

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE EÓLICO EL ALEMÁN 2

Región de Los Ríos



ANEXO 3.6 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

Preparado por



Junio 2020

	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “ El Alemán 2”	

Caracterización la Componente Flora y Vegetación) del proyecto Parque Eólico el Alemán 2

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto Parque Eólico El Alemán 2 (en adelante, el Proyecto) considerando lo establecido en el Artículo 18, literal e.2 del DS N°40/12, del MMA, que establece que se debe describir los Ecosistemas Terrestres que incluirán entre otros las plantas. Se considera además en el desarrollo del presente informe lo establecido en “Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (2015), del Servicio de Evaluación Ambiental; la “Guía de Evaluación Ambiental” (CONAF, 2014) y la “Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010) y Guía de Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015)

2. Objetivo

Caracterizar la flora vascular y la vegetación presente en el área de Influencia del Proyecto.

2.1 Objetivos específicos

- Caracterizar la flora vascular presente en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la vegetación presente en el área de influencia.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el área de estudio.
- Analizar las singularidades de la flora y vegetación en el área del Proyecto de acuerdo a los instructivos vigentes.

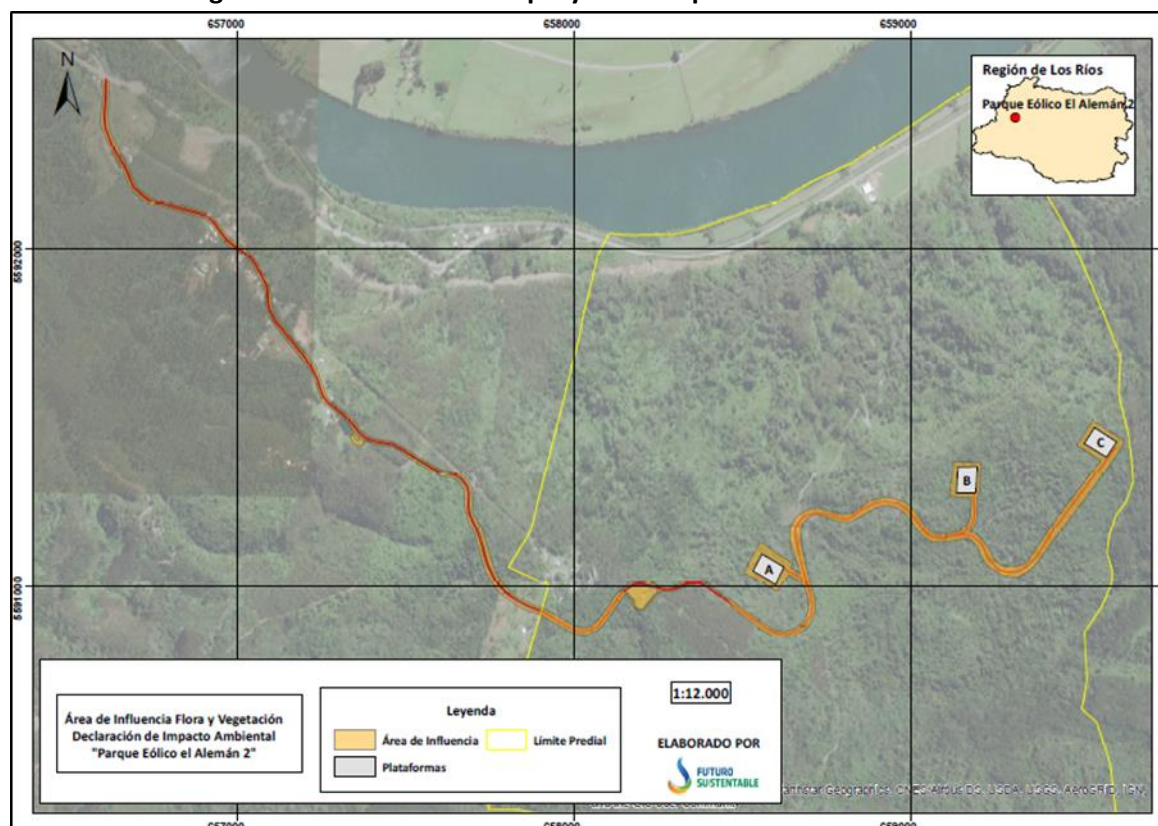
 	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “ El Alemán 2”	

3. Definición del área de influencia del proyecto

De acuerdo el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en su última modificación (D.S.N°40/12), se define como área de influencia de un Proyecto “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Para el estudio del componente flora y vegetación correspondiente al proyecto “Parque Eólico el Alemán 2”, se define como área de influencia del Proyecto al área de intervención efectiva por parte de las obras y actividades del proyecto establecidas en el polígono y la implementación de un área buffer con objeto de establecer el efecto borde y salvaguardar cualquier actividad biológica como corredor paralelo a caminos y zonas donde existirá intervenciones como plataformas. Para los caminos existentes se consideró un buffer de 5 m y 10 m para las plataformas de acceso.

Figura 1. Área de influencia proyecto Parque Eólico el Alemán 2.



Fuente: elaboración propia a partir de software Google Earth.

	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “ El Alemán 2”	

4. Metodología

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, para este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo al trabajo de las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia, correspondientes a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en levantar información in situ sobre las especies presentes en el Área de Influencia. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos e interpretado los resultados.

4.1.- Trabajo de gabinete

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Región de los Ríos, en la cual se emplazará el Proyecto, más específicamente en la Provincia de Valdivia, en las comunas de Valdivia. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Plischoff (2006). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Además, se siguió el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997- 2011 (CONAF, 2011), con el fin de obtener, de manera general, la información referente a los distintos usos de suelo del área del Proyecto y sus respectivas superficies.

4.2.- Metodología de levantamiento de información en terreno

Por medio de la inspección ocular in situ mediante transectos y se realizó el levantamiento de información en 3 campañas. La primera campaña se realizó los días 29 de Octubre y 31 de Octubre del 2019 definiendo la campaña de primavera. La segunda campaña se realizó los días 3 al 6 de febrero estableciendo la campaña verano, y por último se estableció la campaña Otoño los días 18 hasta el 25 de Mayo de 2020. Este informe consolida los resultados de las 3 Campañas cumpliendo con un mínimo para identificar la riqueza florística del Área de influencia del Proyecto.

4.3.- Flora

El estudio florístico involucra la caracterización de la riqueza florística presente en las formaciones vegetales más relevantes ubicadas en los polígonos que forman parte del área de influencia del proyecto y un análisis de su distribución, enmarcado en lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, su reglamento y Guía para la descripción del

	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “ El Alemán 2”	

componente flora elaborado y recomendado por el Servicio de Evaluación Ambiental.

Para cumplir con el objetivo de establecer su riqueza y su composición, el registro de la flora vascular terrestre del área de proyecto se llevó a cabo mediante la metodología de prospección ocular e inventario forestal de los polígonos involucrados y clasificando con el sistema de clasificación de Tipos Forestales definido por Claudio Donoso (1981), complementando con la metodología fitosociológica de la escuela europea de Braun-Blanquet (1964), actualizada por Müller- Dombois & Ellenberg (1974) y Knapp (1984), registrando las especies vegetales presentes, por estrato y su cobertura expresada directamente en porcentaje de acuerdo a la escala de Braun-Blanquet (op. cit.).

La identificación de la mayoría de las especies se hizo a partir de la experiencia de los investigadores. Se fotografió y coleccionó material de las especies que no se pudo identificar en terreno y luego se lo determinó en gabinete con la ayuda de la literatura pertinente.

La nomenclatura científica de las especies sigue a Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005) y Zuloaga *et al.* (2009, hasta ahora).

Se realizó una lista completa de la flora vascular terrestre encontrada en el área del proyecto, donde a cada especie se le asignó la familia, el nombre vulgar según Baeza (1930, Gajardo (1994), Hoffmann (1979) y Navas (1973-1979); el hábito, el origen geográfico y la categoría de conservación.

Para el análisis del hábito de las plantas se consideraron los siguientes tipos:

Árboles: Especies leñosas, con un pie basal único, ramificadas desde cierta altura, frecuentemente con altura superior a 2 m.

Arbustos: Especies leñosas, con varios fustes delgados, ramificadas desde la base, de hasta 2 m de altura.

Lianas: especies leñosas, trepadoras o epífitas.

Herbáceas: Corresponden a **Hierbas perennes:** Se incluyen las especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera. **Hierbas anuales:** Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

Suculentas: especies leñosas con tallos suculentos (cactus) u hojas suculentas (*Puya*).

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica: Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc

	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “ El Alemán 2”	

Nativas: especies que se encontraban en Chile a la llegada de los españoles. Se las puede clasificar, a su vez, en dos grupos: nativas endémicas de Chile, que son aquellas cuya área de distribución no sobrepasa los límites del país, y nativas, no endémicas, cuando su distribución natural alcanza a otros países.

Alóctonas asilvestradas o especies introducidas: son aquellas transportadas por el hombre desde otros países que actualmente se han vuelto silvestres en nuestro país. Las alóctonas cultivadas son las especies que no se han vuelto aun silvestres.

El estado de conservación de las especies se determinó considerando las listas oficiales de clasificación generadas a partir del DS. Nº75/2005, Minsegespres; se verificó hasta la lista de especies contenidas en el DS. 38/2015 del MMA correspondiente al XI proceso de clasificación. En el entendimiento que las listas oficiales se encuentran en desarrollo, se revisaron además las especies clasificadas en otras listas nacionales, como la del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, Ed., 1989) y las del Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural (1998), considerándolas para el análisis en el orden de prelación sugerido por Conaf. Las categorías de conservación reconocidas son: "extinguida" (extinta), "en peligro crítico de extinción", “en peligro”, "vulnerable", "casi amenazada" y "preocupación menor"; siendo las cuatro primeras las consideradas como de “amenaza”.

En este informe a las plantas leñosas, a las monocotiledóneas con flores vistosas y a los helechos y equisetos que no han sido explícitamente clasificados en alguna categoría al nivel nacional (Benoit Ed., 1989, Boletín 47, Comité de Clasificación) se les denomina como “sin amenaza”. Del mismo modo, a las especies herbáceas que no han sido clasificadas en los procesos de Minsegespres-Conama-MMA, se las considera como “no evaluada”. A las especies exóticas asilvestradas o introducidas, se les asignó “no aplica”.

4.4.- Vegetación

La vegetación terrestre se clasificó y cartografió con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne y Prado, 1982), registrando en terreno los tipos biológicos, las especies dominantes (las más abundantes) y la cobertura total de la vegetación.

La metodología de la COT es un método de representación y clasificación de la vegetación que la considera como un factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones producidas por la acción del hombre; pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene mediante la caracterización de variables como la formación vegetal y las especies dominantes y se basa, fundamentalmente, en registrar los cambios de dominancia de las especies.

	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “ El Alemán 2”	

Una formación vegetal corresponde a aquel conjunto de especies que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico.

De acuerdo con lo expresado, las especies se clasifican en cuatro tipos biológicos fundamentales: **Herbáceo:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con todos los tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.

Leñoso bajo: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (sólo en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).

Leñoso alto: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

Suculento: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. La cobertura representa la porción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio, que se expresa por estrato para cada unidad (formación), ofrece una estimación de la abundancia de cada tipo biológico y de las especies. Todo ello se entrega en tablas y se explica en términos generales para cada formación de vegetación clasificada en el área evaluada.

Luego de tener la descripción del tipo de vegetación, en base a las características mencionadas anteriormente, se procede a nombrar cada uno de ellos, en base al(los) tipo(s) biológico(s) más representativo(s), es decir, de mayor cobertura. Además, dependiendo de la cobertura de éste (cuatro categorías, desde 25 hasta 100%, para la Región de los Ríos), la vegetación es clasificada como clara (c), poco densa (pd), densa (d) o muy densa (md). Finalmente, la notación está formada por las iniciales del tipo biológico en mayúscula (LA, LB, H y/o S), seguidas de la categoría de densidad en minúscula (c, pd, d o md). También le es asignada una simbología a cada una de las unidades vegetacionales, para que sea más fácil la comprensión de la carta.

5. Revisión bibliográfica

El componente flora presente en el área de influencia del proyecto corresponde a la región del bosque laurifolio, sub región del bosque laurifolio de Valdivia, sub tipo Bosque Laurifolio Valdiviano. Gajardo, 1993

Este tipo de vegetación se presenta fundamentalmente desde la Cordillera de la Costa hasta el pie de monte de la Cordillera de los Andes en altitudes bajas.

	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “ El Alemán 2”	

En la prospección realizada en terreno se pudo definir que el componente vegetacional presente en el área afecta al proyecto estaría enmarcado dentro del tipo forestal Siempreverde, sub tipos Siempreverde con intolerantes emergentes y siempreverde con tolerantes. (DONOSO, 1981)

Según Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia del proyecto se encuentra dentro de la formación de Bosque Caducifolio, y dentro de esta, el piso vegetacional Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens*. Esta es una formación boscosa de amplia extensión, dominada por *Nothofagus obliqua*, y donde destacan elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus saligna*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante de trepadoras y epífitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta repens* y *Luzuriaga radicans*, que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia de *Nothofagus dombeyi* (Luebert & Pliscoff 2006). La composición florística típica de este piso, o las especies potenciales para él son, principalmente: *Aextoxicon punctatum*, *Agrostis capillaris*, *Aristotelia chilensis*, *Arachnitis uniflora*, *Berberis darwinii*, *Blechnum hastatum*, *Boquila trifoliolata*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Drimys winteri*, *Eucryphia cordifolia*, *Gevuina avellana*, *Greigia sphacelata*, *Lapageria rosea*, *Laurelia sempervirens*, *Lomatia hirsuta*, *Luma apiculata*, *Luzuriaga radicans*, *Nertera granadensis*, *Nothofagus dombeyi*, *N. obliqua*, *Persea lingue*, *Podocarpus saligna*, *Rhaphithamnus spinosus*, *Ribes trilobum*, *Rubus constrictus*, *Uncinia phleoides* (Luebert & Pliscoff 2006).

5.1.- Tipo Forestal Siempreverde, Sub Tipo Siempreverde con intolerantes emergentes

Este sub tipo es el más representado dentro del tipo forestal, en donde emergen en el estrato dominantes especies intolerantes como *Nothofagus dombeyi* “Coigüe”, asociado a especies semi tolerantes y tolerantes a la sombra como *Eucryphia cordifolia* “Ulmo”, *Laureliopsis philipianna* “Tepa”, *Weinmannia trichosperma* “Tineo”, *Podocarpus nuvigena* “Maño de Hojas Largas”, *Gevuina avellana* “Avellano”, *Amomyrtus luma* “Luma” y *Amomyrtus meli* “Meli” entre otras.

En general, estos son bosques de segundo crecimiento y corresponden a una sucesión secundaria, debido a la fuerte acción antrópica para la extracción de leña (floreo), junto con el desmonoramiento y caída natural de ejemplares sobremaduros.

A nivel de sotobosque, la especie principal es *Chusquea quila* “Quila” que invadió el área por la abertura de dosel provocada principalmente por la acción antrópica, y en menor grado especies tolerantes y semitolerantes a la sombra regenerando y conformando el dosel intermedio de este sub tipo.

	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “ El Alemán 2”	

5.3.- Tipo Forestal Siempreverde, Sub Tipo Siempreverde con tolerantes

Este sub tipo es el más representado dentro del tipo forestal, en donde emergen en el estrato dominantes especies semi tolerantes como *Eucryphia cordifolia* “Ulmo”, *Laureliopsis phylipianna* “Tepa”, *Persea lingue* “Lingue”, asociado a especies semi tolerantes y tolerantes a la sombra como, *Aextoxicon punctatum* “Olivillo”, *Weinmannia trichosperma* “Tineo”, *Podocarpus nuvigena* “Maño de Hojas Largas”, *Gevuina avellana* “Avellano”, *Amomyrtus luma* “Luma” y *Amomyrtus meli* “Meli” entre otras.

A nivel de sotobosque, las especies principales son especies de sombra, helechos y epífitas, la gran condición de humedad y el horizonte orgánico presente facilita una alta germinación de *Laureliopsis phylipianna* “Tepa”, *Persea lingue* “Lingue”, *Aextoxicon punctatum* “Olivillo” entre otras.

6. Resultados

6.1.- Flora y vegetación vascular

6.1.1.- Flora.

La riqueza de la flora vascular en el área del proyecto alcanza a 59 géneros. Todas crecen en calidad natural, asilvestradas y en algunos casos plantadas en el área de estudio.

La lista de las especies con su nombre científico, familia, nombre vulgar, forma de crecimiento, origen geográfico y estado (categoría) de conservación se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Lista de especies de plantas vasculares

Familia	Nombre científico	Nombre Vernacular	Hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Aextoxicaceae</i>	<i>Aextoxicon punctatum</i>	Olivillo / Tique	Árbol	Endémico	Sin clasificar
<i>Apiaceae</i>	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>		Herbácea	Nativo	Sin clasificar
<i>Araliaceae</i>	<i>Pseudopanax valdiviensis</i>	Curaco, Traumén	Trepadora	Endémico	Sin clasificar
<i>Aspleniaceae</i>	<i>Asplenium dareoides</i>	Filu-lahuén	Herbácea	Nativo	FP/ DS 19/2012 MMA
<i>Asteraceae</i>	<i>Acrisione cymosa</i>	Palpalén	Arbusto	Endémico	Sin clasificar
	<i>Dasyphyllum diacanthoides</i>	Palo santo / Tayu	Árbol	Nativo	Sin clasificar
	<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinita	Herbácea	Introducida	NA
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Herbácea	Introducida	NA
<i>Blechnaceae</i>	<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	Herbácea	Nativo	LC/DS 19/2012 MMA
<i>Bromeliaceae</i>	<i>Greigia sphacelata</i>	Chupón	Herbácea	Endémico	Sin clasificar
<i>Campanulaceae</i>	<i>Lobelia tupa</i>	Tupa	Arbusto	Endémico	Sin clasificar
<i>Celastraceae</i>	<i>Malus domestica</i>	Manzano	Árbol	Introducida	NA
<i>Cunoniaceae</i>	<i>Eucryphia cordifolia</i>	Ulmo	Árbol	Nativo	Sin clasificar

	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “ El Alemán 2”	

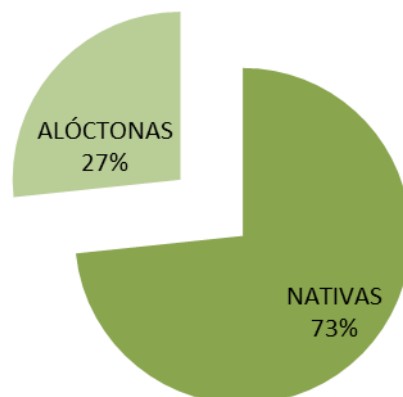
Familia	Nombre científico	Nombre Vernacular	Hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Cyperaceae</i>	<i>Uncinia sp</i>	Cortadera	Herbácea	Nativo	Sin clasificar
<i>Dicksoniaceae</i>	<i>Lophosoria cuadripinnata</i>	Ampe	Herbácea	Nativo	LC/DS 19/2012 MMA
<i>Elaeocarpaceae</i>	<i>Aristolelia chilensis</i>	Maqui	Árbol	Nativo	Sin clasificar
<i>Ericaceae</i>	<i>Gaultheria phillyreifolia</i>	Chaura	Arbusto	Nativo	Sin clasificar
<i>Fabaceae</i>	<i>Lotus pedunculatus</i>	Alfalfa chilota	Herbácea	Introducida	NA
	<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla	Arbusto	Introducida	NA
	<i>Ulex Europaus L.</i>	Espinillo	Arbusto	Introducida	NA
<i>Fagaceae</i>	<i>Castanea sativa</i>	Castaña	Arbol	Introducida	NA
<i>Gesneriaceae</i>	<i>Mitraria coccinea</i>	Botellita	Arbusto	Nativo	Sin clasificar
<i>Hymenophyllaceae</i>	<i>Hymenophyllum krauseanum</i>	Shushu-lahuén	Herbácea	Endémico	LC(VI-XII)/DS 38/2015 MMA
	<i>Hymenophyllum plicatum</i>	Shushu-lahuén	Herbácea	Nativo	LC/DS 13/2013 MMA
	<i>Hymenophyllum umbratile</i>	Helecho película	Herbácea	Nativo	LC/DS 13/2013 MMA
<i>Lardizabalaceae</i>	<i>Boquila trifoliolata</i>	Voqui blanco	Trepadora	Nativo	Sin clasificar
<i>Loranthaceae</i>	<i>Tristerix tetrandus (R.et P)</i>	Quintral	Epifita	Nativo	Sin clasificar
<i>Lauraceae</i>	<i>Persea lingue</i>	Lingue	Árbol	Nativo	LC /DS 42/2011 MMA
<i>Lamiaceae</i>	<i>Prunella vulgaris</i>		Herbácea	Introducido	NA
<i>Monimiaceae</i>	<i>Laurelia sempervirens</i>	Trihue	Árbol	Endémico	Sin clasificar
	<i>Laureliopsis philippiana</i>	Tepa	Árbol	Endémico	Sin clasificar
<i>Myrtaceae</i>	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Árbol	Introducida	NA
	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Árbol	Nativo	Sin clasificar
	<i>Amomyrtus luma</i>	Luma	Árbol	Nativa	Sin clasificar
	<i>Amomyrtus meli</i>	Meli	Árbol	Nativa	Sin clasificar
<i>Nothofagaceae</i>	<i>Nothofagus alpina</i>	Raulí	Árbol	Nativo	Sin clasificar
	<i>Nothofagus obliqua</i>	Hualle/Pellín/Coyán	Árbol	Nativo	Sin clasificar
	<i>Nothofagus dombeyi</i>	Coigue	Árbol	Nativo	Sin clasificar
<i>Orchidaceae</i>	<i>Codonorchis lessonii</i>	Palomita	Herbácea	Nativo	Sin clasificar
<i>Philesiaceae</i>	<i>Lapageria rosea</i>	Copihue	Trepadora	Endémico	Prohibición de corte DS 129/1971
	<i>Luzuriaga radicans</i>	Quilineja	Trepadora	Nativo	Sin clasificar
<i>Pinaceae</i>	<i>Pinus radiata</i>	Pino Insigne	Árbol	Introducida	NA
<i>Poaceae</i>	<i>Chusquea quila</i>	Quila	Herbácea	Nativo	Sin clasificar
	<i>Agrostis capillaris</i>		Herbácea	Introducido	NA
	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Herbácea	Introducido	NA
<i>Podocarpaceae</i>	<i>Podocarpus nubigea</i>	Maño de hoja punzante	Árbol	Nativo	Sin clasificar
	<i>Podocarpus Saligna</i>	Maño de hoja larga	Árbol	Nativo	Sin clasificar

Familia	Nombre científico	Nombre Vernacular	Hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Polygonaceae</i>	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Herbácea	Introducida	NA
<i>Proteaceae</i>	<i>Gevuina avellana</i>	Avellano	Árbol	Nativo	Sin clasificar
	<i>Lomatia ferruginea</i>	Fuinque	Árbol	Nativo	Sin clasificar
	<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	Árbol	Nativo	Sin clasificar
	<i>Lomatia dentata</i>	Avellanillo	Árbol	Nativo	Sin clasificar
	<i>Embothrium coccineum</i>	Notro	Árbol	Nativa	Sin clasificar
<i>Rosaceae</i>	<i>Rubus constrictus</i>	Zarzamora	Arbusto	Introducido	NA
	<i>Rosa moschata</i>	Rosa Asilvestrada	Arbusto	Introducido	NA
<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Digitalis purpurea L</i>	Dedalera/ campanilla	Herbácea	Introducido	NA
<i>Thymelaeaceae</i>	<i>Ovidia pillopillo</i>	pillopillo	Arbusto	Endémico	Sin clasificar
<i>Verbenaceae</i>	<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	Arrayán macho	Arbusto	Nativo	Sin clasificar
<i>Winteraceae</i>	<i>Drimys winteri</i>	Canelo	Árbol	Endémico	Sin clasificar

Fuente: lista de especies contenidas en el DS. 38/2015 del MMA correspondiente al XI proceso de clasificación.

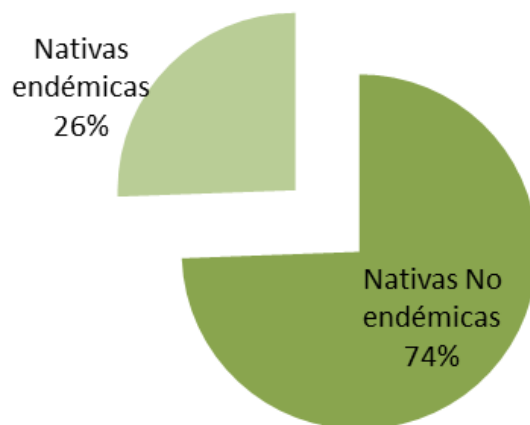
En relación con el origen geográfico de la flora, de los 59 géneros registradas, 43 son nativas (73%), y 16 especies son alóctonas (27%) (Figura 2).

Figura 2. Flora Vascular: especies nativas y alóctonas.



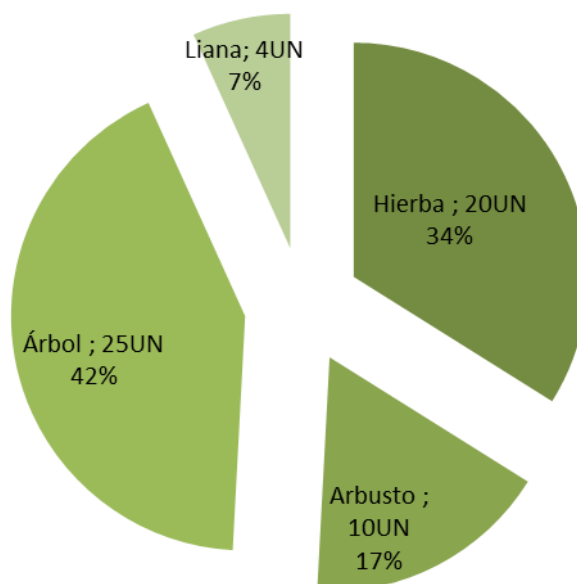
De las 43 especies nativas encontradas, 11 (26%) corresponden a especies endémicas de Chile y 32(74%) especies corresponden a nativas no endémicas (Figura 3).

Figura 3. Flora Vascular: especies endémicas y no endémicas.



En relación con el hábito, el que tiene la mayor Biodiversidad de especies es el de hábito arbóreo con 25 especies equivalente a (42%) seguidas por hierbas con 20 especies equivalente a (34%), luego 10 especies de arbustos (17%), finalmente liana con 4 especies (7%), no se encontró especie de suculenta. Los porcentajes de cada tipo de hábito se muestran en la Figura 4.

Figura 4. Flora Vascular: porcentaje por tipo de hábito.



6.1.1.1.- Especies en categorías de conservación.

Dentro del listado de especies catastrado para el área de estudio, se determinó la presencia de 8 taxas nativas en estado de conservación y solo una especie con regulaciones especiales de acuerdo al D.S. N° 129/1971, Ministerio de Agricultura, modificado D.S. N° 121/1985, Ministerio de Agricultura. Esta especie corresponde al copihue (*Lapageria rosea*).

Tabla 2. Lista de especies con categorías de conservación.

Familia	Nombre científico	Nombre Vernacular	Hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Aspleniaceae</i>	<i>Asplenium dareoides</i>	Filu-lahuén	Herbácea	Nativo	FP/ DS 19/2012 MMA
<i>Blechnaceae</i>	<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	Herbácea	Nativo	LC/DS 19/2012 MMA
<i>Hymenophyllaceae</i>	<i>Hymenophyllum krauseanum</i>	Shushu-lahuén	Herbácea	Endémico	LC(VI-XII)/DS 38/2015 MMA
<i>Hymenophyllaceae</i>	<i>Hymenophyllum plicatum</i>	Shushu-lahuén	Herbácea	Nativo	LC/DS 13/2013 MMA
<i>Hymenophyllaceae</i>	<i>Hymenophyllum umbratile</i>	Helecho película	Herbácea	Nativo	LC/DS 13/2013 MMA
<i>Lauraceae</i>	<i>Persea lingue</i>	Lingue	Árbol	Nativo	LC /DS 42/2011 MMA
<i>Philesiaceae</i>	<i>Lapageria rosea</i>	Copihue	Trepadora	Endémico	Prohibición de corte DS 129/1971
<i>Dicksoniaceae</i>	<i>Lophosoria quadripinnata</i>	Ampe	Herbácea	Nativo	LC/DS 19/2012 MMA

Fuente: lista de especies contenidas en el DS. 38/2015 del MMA correspondiente al XI proceso de clasificación.



Fotografía N°1 y 2. Vista de ejemplar de *Lapageria rosea* (Copihue) y *Hymenophyllum*.

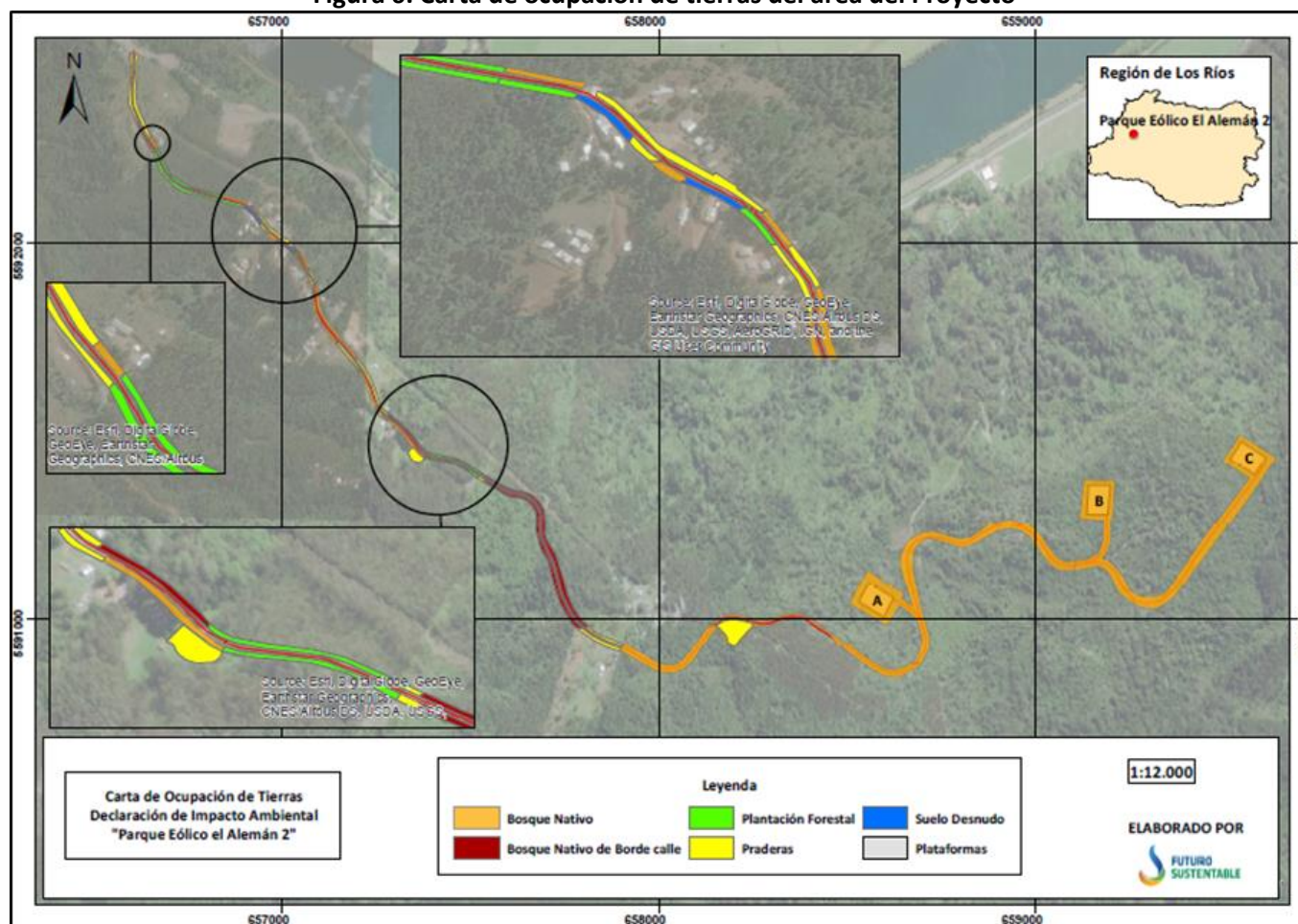
	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “ El Alemán 2”	

6.1.2.- Vegetación

La distribución de las formaciones descritas en el área de Proyecto están representadas por formaciones principalmente Leñoso Alto (LA) representado por agrupaciones Boscosas puras del bosque valdiviano y mixtas con presencia de plantaciones de eucaliptus juveniles. También se observa formación de borde caminos principalmente compuestas de Leñosas bajas (LB) y herbáceas (H).

Los polígonos involucrados en el presente estudio comprometen una superficie estimada de 12,077 há, las cuales se prospectaron en terreno generándose una Carta de Ocupación de Tierras. La ocupación del terreno dentro del área afecta al proyecto es principalmente bosque nativo, terrenos agrícolas, plantaciones exóticas y terrenos desnudos. Siguiendo en número las formaciones se determina en la Figura 6, y posteriormente se describe cada una de ellas. Además, en la Tabla 2 se presentan los resultados de la clasificación de la vegetación según metodología COT.

Figura 6. Carta de ocupación de tierras del área del Proyecto



Fuente: elaboración propia a partir de software Google earth.

	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “El Alemán 2”	

6.1.2.1.- Formación 1: Bosque Nativo

Esta formación corresponde a un estrato arbóreo representado por un Tipo Forestal Siempreverde, Sub Tipo Siempreverde con tolerantes en donde emergen en el estrato dominantes especies semi tolerantes como *Eucryphia cordifolia* “Ulmo”, *Laureliopsis philippianna* “Tepa”, *Persea lingue* “Lingue”, asociado a especies semi tolerantes y tolerantes a la sombra como, *Aextoxicon punctatum* “Olivillo”, *Weinmannia trichosperma* “Tineo”, *Podocarpus nuyvigena* “Mañío de Hojas Largas”, *Gevuina avellana* “Avellano”, *Amomyrtus luma* “Luma” y *Amomyrtus meli* “Meli” entre otras.

La formación vegetal está comprometidas en los polígonos asociados al proyecto como Plataforma A, B y C, además de variantes de camino de acceso y ensanchamiento del mismo.

Plataforma A: compromete una superficie de 5.000 m² y la formación vegetal comprometida en este sector corresponde a un bosque siempreverde con intolerantes emergente, en un estado sucesional secundario, fuertemente intervenido para la extracción de leña.

El estrato dominante está conformado principalmente por *Nothofagus dombeyi* “Coigüe”, *Eucryphia cordifolia* “Ulmo” y en menor grado *Podocarpus nubigena* “Mañío de hojas largas”. En los estratos codominantes e intermedio, fuera de observar las especies antes señaladas, aparecen *Laureliopsis philippiana* “Tepa”, *Amomyrtus luma* “Luma”, *Amomyrtus meli* “Meli”, *Guevuina avellana* “Avellano” y en menor grado *Prumnopitys andina* “Lleuque”. El sotobosque está conformado principalmente por *Chusquea quila* “Quila”, *Lomatia dentata* “Avellanillo”, *Persea lingue* “Lingue”, *Lomatia ferruginea* “Fuinque” entre otras, que se interrelacionan con epifitas como *Lapagerea rosea*.

Plataforma B: Esta área compromete una superficie de 5.000 m² y la formación vegetal comprometida en este sector corresponde a un bosque siempreverde con intolerantes emergente, en un estado sucesional secundario, similar a la observada en la plataforma A pero de menor edad, fuertemente intervenido para la extracción de leña.

El estrato dominante está conformado principalmente por *Eucryphia cordifolia* “Ulmo”, con ejemplares aislados de *Nothofagus dombeyi* “Coigüe” y *Persea lingue* “Lingue”. En los estratos codominantes e intermedio, fuera de observar las especies antes señaladas, aparecen *Podocarpus nubigena* “Mañío de hojas largas”, *Luma apiculata* “Arrayán y otras mirtáceas. El sotobosque está conformado principalmente por *Chusquea quila* “Quila”, *Lomatia dentata* “Avellanillo”, *Persea lingue* “Lingue”, *Lomatia ferruginea* “Fuinque” entre otras, que se interrelacionan con epifitas como *Lapagerea rosea* “Copihue”.

Plataforma C: Esta área compromete una superficie de 5.000 m² y la formación vegetal comprometida en este sector corresponde a un bosque siempreverde con tolerantes, en un estado

	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “ El Alemán 2”	

sucesional secundario, similar a la observada en la plataforma N°A pero sin especies intolerantes en el dosel superior, fuertemente intervenido para la extracción de leña.

El estrato dominante está conformado principalmente por *Amomyrtus luma* “Luma” y *Eucryphia cordifolia* “Ulmo” y en menor grado *Persea lingue* “Lingue”. En los estratos codominantes e intermedio, fuera de observar las especies antes señaladas, aparecen *Podocarpus nubigena* “Mañío de hojas largas” y *Gevuina avellana* “Avellano”, *Aextoxicon punctatum* “Olivillo”. El sotobosque está conformado principalmente por *Chusquea quila* “Quila”, *Lomatia dentata* “Avellanillo”, *Persea lingue* “Lingue”, *Lomatia ferrugínea* “Fuinque” entre otras, que se interrelacionan con epifitas como *Lapagerea rosea* “Copihue”.

	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “ El Alemán 2”	

Tabla 3. Formación y tipo biológico Formación N°1.

Número formación	Formación Vegetal	Especies dominantes	Suelo desnudo	Observaciones
1	Bosque Nativo	EU- AP- GA - LS-ND	10%	Corresponde a las 3 Plataformas y variantes de camino.
TIPO BIOLOGICO				
Leñoso Alto	Leñoso Bajo	Hierbas	Escala de coberturas	
			1: 1-5%: muy escasa (me)	
LA: <i>Luma apiculata</i>			2: 5-10%: escasa (e)	
LF: <i>Lomatia ferruginea</i> LD: <i>Lomatia dentata</i> LH: <i>Lomatia hirsuta</i>		cl: <i>Codonorchis lessonii</i> lr: <i>Luzuriaga radicans</i> bt: <i>Boquila trifoliolata</i> hp: <i>Hymenophyllum plicatum</i> hk: <i>Hymenophyllum krauseanum</i> lr: <i>Lapageria rosea</i>	3: 10-25%: Muy clara (c)	
PL: <i>Persea lingue</i> DD: <i>Dasyphyllum diacanthoides</i> NA: <i>Nothofagus alpina</i> ND: <i>Nothofagus dombeyi</i>			4: 25-50%: clara (mc)	
GA: <i>Gevuina avellana</i> AL: <i>Amomirtus luma</i> EU: <i>Eucryphia cordifolia</i> AP: <i>Aextoxicon punctatum</i> LS: <i>Laurelia sempervirens</i>	Cq: <i>Chusquea quila</i>		5: 50-75%: poco densa (pd)	
			6: 75-90%: densa (d)	
			7: 90-100%: muy densa (md)	

Fuente: Elaboración propia

	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “ El Alemán 2”	



Fotografía N° 3 y 4. Vista de la formación, Vista de un claro, con presencia de quila y interior de bosque polígono C.

6.1.2.2.- Formación 2: Bosque Nativo de borde calle

Corresponde a una formación boscosa nativa con renewal y dominantes aislados con mayor presencia de leñosos bajos y herbáceas asociado a borde camino. Esta formación involucra 11 polígonos distribuidos a lo largo camino existente “Cuesta Soto”. Donde destacan ejemplares de *Eucryphia cordifolia*, *Gevuina avellana*, *Dasyphyllum diacanthoides* y leñosos bajos como *Chusquea quila* (Quila), *Ovidia pillopillo* (Pillo Pillo) *Teline monspessulana* (Ratamilla), *Acrisione cymosa* (Palpalen).

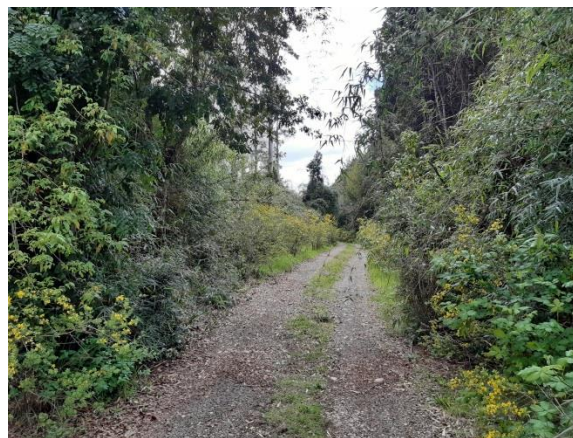
	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “ El Alemán 2”	

Tabla 4. Formación y tipo biológico Formación N°2.

Número formación	Formación Vegetal	Especies dominantes	Suelo desnudo	Observaciones
2	Bosque Nativo Borde Calle	EU- AP- GA - Op-Cq-Rc	10%	Corresponde a la Formación de bosque ubicado en borde de caminos existente, principalmente camino cuesta Soto.
TIPO BIOLOGICO				
Leñoso Alto	Leñoso Bajo	Hierbas	Escala de coberturas	
			1: 1-5%: muy escasa (me)	
LA: <i>Luma apiculata</i>			2: 5-10%: escasa (e)	
LF: <i>Lomatia ferruginea</i> LD: <i>Lomatia dentata</i> LH: <i>Lomatia hirsuta</i>			3: 10-25%: Muy clara (c)	
DD: <i>Dasyphyllum diacanthoides</i> LH: <i>Lomatia hirsuta</i> AP: <i>Aextoxicon punctatum</i> GA: <i>Gevuina avellana</i> EG: <i>Eucalyptus globulus</i> EU: <i>Eucryphia cordifolia</i>		us: <i>Uncinia sp</i> lp: <i>Lotus pedunculatus</i> hl: <i>Holcus lanatus</i>	4: 25-50%: clara (mc)	
	Cq: <i>Chusquea quila</i> AL: <i>Amomyrtus luma</i> Tm: <i>Teline monspessulana</i> Ac: <i>Acrisione cymosa</i> Op: <i>Ovidia pillopillo</i> Ac: <i>Aristolelia chilensis</i> Rc: <i>Rubus constrictus</i>		5: 50-75%: poco densa (pd)	
			6: 75-90%: densa (d)	
			7: 90-100%: muy densa (md)	

Fuente: Elaboración propia

	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “ El Alemán 2”	



Fotografía N° 5 y 6. Vista de la formación N°2, Bosque Nativo de borde.

6.1.2.3.- Formación 3: Pradera

Corresponde a una formación característica de pradera antrópica donde por lo general estas áreas se conformaron por la tala de bosque y posterior la sucesión matriz herbácea naturalizada compuesta por familia de *poaceae*, rodeado por una formación de Leñosas baja y árboles aislados. Esta formación la integran los sectores de Instalación de Faena y secciones de borde camino principalmente en la Cuesta Soto, donde están estrechamente relacionado con caseríos existentes.

Instalación de Faena por ejemplo compromete una superficie de 4.142 m² y es un sector abierto con árboles aislados y una casa abandonada, la formación vegetal presente corresponde a árboles nativos aislados de *Laureliopsis philippiana* “Tepa”, *Eucryphia cordifolia* “Ulmo”, *Gevuina avellana* “Avellano” y árboles introducidos como *Malus domestica* “Manzano”, *Castanea sativa* “Castaño” y *Pinus radiata* “Pino insigne”, como arbustos aislados se encuentra presente *Rubus ulmifolius* “Zarzamora”, *Lobelia tupa* “Tabaco del diablo” y *Ovidia pillo-pillo* “Pillo-pillo”. Y principalmente una matriz herbácea de pastos asilvestrados como los géneros *Holcus*, *agrostis*, *Lotus*, etc.

	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “ El Alemán 2”	

Tabla 5. Formación y tipo biológico Formación N°3.

Número formación	Formación Vegetal	Especies dominantes	Suelo desnudo	Observaciones
3	PRADERA	us-lp- hl- ac -Ru- hl	20%	Formación asociada a praderas, principalmente borde de camino acceso , áreas de Aparcaderos e instalación de Faena.
Leñoso Alto		Leñoso Bajo	Hierbas	Escala de coberturas
DD: <i>Dasyphyllum diacanthoides</i> LA: <i>Luma apiculata</i>		Cq: <i>Chusquea quila</i> AL: <i>Amomyrtus luma</i> Tm: <i>Teline monspessulana</i> Ac: <i>Acrisione cymosa</i> Op: <i>Ovidia pillopillo</i> Ac: <i>Aristolelia chilensis</i> Rc: <i>Rubus constrictus</i>	dp: <i>Digitalis purpurea</i> L	1: 1-5%: muy escasa (me)
				2: 5-10%: escasa (e)
			ls: <i>Leontodon saxatilis</i> cv: <i>Cirsium vulgare</i> ra: <i>Rumex acetosella</i>	3: 10-25%: Muy clara (c)
			us: <i>Uncinia sp</i> lp: <i>Lotus pedunculatus</i> hl: <i>Holcus lanatus</i> ac: <i>Agrostis capillaris</i>	4: 25-50%: clara (mc)
				5: 50-75%: poco densa (pd)
				6: 75-90%: densa (d)
				7: 90-100%: muy densa (md)

Fuente: Elaboración propia

	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “ El Alemán 2”	



Fotografía N° 7 y 8. Vista de la formación N°3, Pradera. Instalación de faena y aparcamiento n°1

6.1.2.4.- Formación 4: Plantación Forestal

La Plantación Forestal corresponde a una estructura arbórea de la especie forestal *Eucalyptus globulus*, esta formación vegetal está representada por 4 polígonos que limitan con el camino existente “Cuesta Soto”. La suma de estos polígonos corresponde a 0,4991 ha donde la formación densa suele estar acompañados de un crecimiento aislado de vegetación leñosa baja como arbustivo alóctono de *Rubus constrictus* y *Teline monspessulana* principalmente.

	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “ El Alemán 2”	

Tabla 6. Formación y tipo biológico Formación N°4.

Número formación	Formación Vegetal	Especies dominantes	Suelo desnudo	Observaciones
4	Plantación Forestal	EU	20%	Formación asociada a Plantación forestal de <i>Eucalyptus globulus</i>
Leñoso Alto	Leñoso Bajo	Hierbas	Escala de coberturas	
			1: 1-5%: muy escasa (me)	
	Cq: <i>Chusquea quila</i> AL: <i>Amomyrtus luma</i> Tm: <i>Teline monspessulana</i> Ac: <i>Acrisione cymosa</i> Op: <i>Ovidia pillopillo</i> Ac: <i>Aristolelia chilensis</i> Rc: <i>Rubus constrictus</i>	us: <i>Uncinia sp</i> Lotus <i>pedunculatus</i> hl: <i>Holcus lanatus</i> ac: <i>Agrostis capillaris</i> ls: <i>Leontodon saxatilis</i> cv: <i>Cirsium vulgare</i> ra: <i>Rumex acetosella</i>	lp:	2: 5-10%: escasa (e)
			3: 10-25%: clara (c)	
EU: <i>Eucalyptus globulus</i>			4: 25-50%: muy clara (mc)	
			5: 50-75%: poco densa (pd)	
			6: 75-90%: densa (d)	
			7: 90-100%: muy densa (md)	

Fuente: Elaboración propia.

	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “ El Alemán 2”	



Fotografía N° 9 y 10. Vista de la formación N°4 Plantación Forestal.

	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “ El Alemán 2”	

7. Análisis de Resultados y Conclusión.

7.1.- Flora

En la campaña de levantamiento de información para el presente informe, se registraron 59 géneros, de los cuales 43 son nativos (73%) y solo 16 alóctonos (27%) distribuidos en 4 principales formaciones. La cantidad de Taxas nativos representa un área que conserva un grado importante de naturalidad, principalmente en dos polígonos de estudio, en donde se refleja una formación vegetacional clara del Bosque laurifolio, sub región del bosque laurifolio de Valdivia, sub tipo Bosque Laurifolio Valdiviano. Gajardo, 1993. La riqueza florística del área de estudio lo determina el grado de endemismo compuesta por 11 Taxas y 32 correspondiente a nativas, donde destacan la trepadora *Lapageria rosea* (Copihue) muy abundante en el área del proyecto, también arbustos como *Ovidia pillopillo* (Pillo Pillo), *Acrisione cymosa* (Palpalén) abundantes principalmente borde de camino y zonas abiertas. Las herbáceas como *Greigia sphacelata* (Chupón), y genero de *Hymenophyllum* abundantes en sotobosque y por último los árboles de *Laurelia sempervirens* (Trihue) y *Aextoxicon punctatum* (Olivillo).

La especies con categorías de conservación especies catastrado para el área de estudio, se determinó la presencia de 6 taxas nativas en estado de conservación menor entre ellas los generos de *Asplenium*, *Blechnum*, *Persea* y solo una especie con regulaciones especiales de acuerdo al D.S. N° 129/1971, Ministerio de Agricultura, modificado D.S. N° 121/1985, Ministerio de Agricultura. Esta especie corresponde al copihue (*Lapageria rosea*).

7.2.- Vegetación

En relación con la vegetación, principalmente el instrumento COT y el Grados de artificialización para las distintas formaciones encontradas, se determinaron 4 formaciones, semejantes ya sea por su estructura matriz vegetal y grado de artificialidad, para esto se determinaron 4 conjuntos claramente diferenciados, siendo el primero la formación de bosque nativo, cuyos rasgos de artificialidad son prácticamente los mínimos, sin embargo el sendero o huella vehicular que los conecta posee similares rasgos, vegetación densa en sus bordes por estrato arbóreo alto y leñoso bajo. El bosque Nativo es denso y comprendería los polígonos A, B y C.

La segunda estructura formación pertenece a Bosque Nativo de borde camino, denominado así por su acompañamiento regular de estructuras leñosas bajas. Dispuestas en primera línea y entremezclados con renovales y árboles aislados.

La tercera composición pertenece a la formación N°3 de pradera, cuyo grado de artificialidad es mayor, en el cual podemos determinar una matriz arbustiva y herbácea principalmente seguido de un

	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “ El Alemán 2”	

perímetro arbóreo. La composición florística asociada a esta formación pertenecen a especies alóctonas asilvestradas como familia de las poaceae y géneros arbustivos de *Teline monspessulana* (Retamilla).

Y por último la formación de Plantación forestal en donde se reconoce la presencia de monocultivo de *Eucalyptus globulus*.

El presente estudio determinó para las Áreas donde se identificó bosque Nativo y las acciones del proyecto puedan ejercer alteraciones la elaboración de un Plan de Manejo para la ejecución de Obras Civiles bajo el marco de la Ley N° 20.283 de Bosque Nativo.

8. Bibliografía

1. BELMONTE E., FAUNDEZ L., FLORES J., HOFFMANN A., MUÑOZ M., TEILLIER S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural.
2. BENOIT I. (1989) Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile.
3. GAJARDO R. 1993. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
4. LUEBERT F. Y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
5. Marticorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.
6. Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
7. Ministerio del Medio Ambiente. 2014. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada el 14 de septiembre de 2016).
8. SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.
9. Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en septiembre de 2017).

	Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación	
	Proyecto: Parque Eólico “ El Alemán 2”	

10. Arroyo MTK, Marquet PA, Marticorena C, Simonetti JA, Cavieres L, Squeo F, & Rozzi R. 2004. Chilean winter rainfall-Valdivian forests. In: Mittermeier RA, Gil PR, Hoffmann M, Pilgrim J, Brooks T, Mittermeier CG, Lamoreux J & da Fonseca GAB (eds.) Hotspots Revisted: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems. CEMEX, México D.F., pp. 99-103.
11. CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Benoit I. (Ed). 65 p.
12. DONOSO, C. 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos Chilenos. Proyecto Conaf – Fao de Investigación y desarrollo Forestal Dcto. de trabajo N° 38 Sgto. Chile 70 p
13. DONOSO, C. 1981. Tipos Ecología Forestal. El bosque y su medio ambiente. Editorial Universitaria. 347 p.
14. DONOSO, C. 1993. Bosques Templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Editorial Universitaria. 483 p.
15. Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.
16. LEY 20.283: LEY SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL del 30/7/2008.
17. DECRETO 93: REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY SOBRE RECUPERACION DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL DEL 5/10/2009.